

1.8 ★★ **www** 변수 변환을 이용하여 식 1.46으로 주어진 단변량 가우시안 분포가 식 1.49를 만족함을 증명하라. 그 후 다음 정규화 조건식 1.127의 양쪽 변을 σ^2 에 대해 미분해서 가우시안 분포가 식 1.50을 만족함을 증명하라.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) dx = 1 \quad (\text{식 1.127})$$

마지막으로 식 1.51이 만족된다는 것을 증명하라.

$$\mathbb{E}[x] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) x dx = \mu \quad (\text{식 1.49})$$

$$\mathbb{E}[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) x^2 dx = \mu^2 + \sigma^2 \quad (\text{식 1.50})$$

$$\text{var}[x] = \mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2 = \sigma^2 \quad (\text{식 1.51})$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right\} \quad (\text{식 1.46})$$

정규화

가우시안 분포 정의

표준화 후 스케일링만 다름

가우시안 pdf 기호

변수 변환 $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 사용 $\rightarrow x = \mu + \sigma y, dx = \sigma dy$ (치환 적분)

$$\int \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) dx = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy = 1$$

표준화 pdf $\phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ 의 전체적분

$$1) \mathbb{E}[x] = \mu$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[x] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy \quad (x = \mu + \sigma y) \\ &= \mu \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy}_{=1} + \sigma \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy}_{=0 \text{ (기대값 0)}} \\ &= \mu \end{aligned}$$

$$2) \mathbb{E}[x^2] = \mu^2 + \sigma^2$$

식 1.127의 양변을 σ^2 으로 미분 ($\frac{\partial \ln p}{\partial \sigma^2}$ 에 $(x-\mu)^2$ 이 등장하므로, $0 = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \int p(x, \sigma^2) dx = \int \frac{\partial p}{\partial \sigma^2} dx$)

$$0 = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \int \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) dx = \int \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) dx$$

$$\ln N = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \Rightarrow \frac{\partial \ln N}{\partial \sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4}$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = p \cdot \frac{\partial \ln p}{\partial \theta} \quad (\because \ln p = \ln N)$$

$$\therefore 0 = \int \mathcal{N} \left(-\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4} \right) dx \Rightarrow 0 = -\frac{1}{2\sigma^2} \underbrace{\int \mathcal{N} dx}_{=1} + \frac{1}{2\sigma^4} \int (x-\mu)^2 \mathcal{N} dx$$

$$\mathbb{E}[(x-\mu)^2] = \sigma^2, \quad \mathbb{E}[x^2] - 2\mu \mathbb{E}[x] + \mu^2 = \sigma^2 \xrightarrow{\mathbb{E}[x]=\mu} \mathbb{E}[x^2] = \mu^2 + \sigma^2$$

$$3) \text{Var}[x] = \sigma^2$$

$$\text{Var}[x] = \mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2 = (\mu^2 + \sigma^2) - \mu^2 = \sigma^2$$

$$\mathbb{E}[x_n x_m] = \mu^2 + I_{nm} \sigma^2 \quad (\text{식 1.130})$$

여기서 x_n 과 x_m 은 평균 μ 와 분산 σ^2 인 가우시안 분포에서 추출된 데이터 포인트들이며, $n = m$ 일 경우 $I_{nm} = 1$, 아닐 경우 $I_{nm} = 0$ 이다. 이를 바탕으로 식 1.57과 식 1.58을 증명하라.

$$\mathbb{E}[\mu_{ML}] = \mu \quad (\text{식 1.57})$$

$$\mathbb{E}[\sigma_{ML}^2] = \left(\frac{N-1}{N} \right) \sigma^2 \quad (\text{식 1.58})$$

$$x_1, \dots, x_N \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

서로 다른 표본 독립.

$$\mathbb{E}[x_n x_m] = \mathbb{E}[x_n] \mathbb{E}[x_m] = \mu \cdot \mu = \mu^2$$

같은 표본)

$$\mathbb{E}[x_n^2] = \mu^2 + \sigma^2 \xrightarrow[\text{같은 표본 } I_{nn}=1]{\text{서로 다른 표본 } I_{nm}=0} \mathbb{E}[x_n x_m] = \mu^2 + I_{nm} \sigma^2$$

$$1) \mathbb{E}[\mu_{ML}] = \mu$$

최대우도추정 — MLE 추정기는 표본 평균이므로, $\mu_{ML} = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$ ← $\hat{\mu}_{ML} = \arg \max_{\mu} \sum_{n=1}^N \log p(x_n | \mu, \sigma^2)$
 샘플링에 의해, $\mathbb{E}[\bar{x}] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[x_n] = \frac{1}{N} \cdot N \mu = \mu$. ← $l(\mu) = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2 + c$
 $\Rightarrow \frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu) = 0$ 서로 다른

$$2) \mathbb{E}[\sigma_{ML}^2] = \left(\frac{N-1}{N} \right) \sigma^2$$

$$\text{MLE 분산은 } \sigma_{ML}^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2$$

$$\sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2 = \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2 - N(\bar{x} - \mu)^2 \Rightarrow \sum (x_n - \mu) = N(\bar{x} - \mu)$$

$$\mathbb{E}[\sigma_{ML}^2] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[(x_n - \mu)^2] - \mathbb{E}[(\bar{x} - \mu)^2]$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(x_n) &= \sigma^2 \\ \therefore \frac{1}{N} \cdot N \cdot \sigma^2 &= \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{x}) &= \mathbb{E}[\bar{x}^2] - \mu^2 = \frac{\sigma^2}{N} \\ \mathbb{E}[\bar{x}^2] &= \frac{1}{N^2} \sum_{n,m} \mathbb{E}[x_n x_m] = \frac{1}{N^2} (N(\mu^2 + \sigma^2) + N(N-1)\mu^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{N} \end{aligned}$$

$$\therefore \mathbb{E}[\sigma_{ML}^2] = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{N} = \frac{N-1}{N} \sigma^2$$

μ_{ML} 은 unbiased지만, σ_{ML}^2 은 $\frac{N-1}{N}$ 만큼 biased인 추정치이므로 보정된 표본분산 $\frac{1}{N-1} \sum (x_n - \bar{x})^2$ 을 사용한다.

(MLE 추정) (MLE 분산)